回放小程序：高教自习室

第2讲 浅谈如何探索竞赛、考研题的求解思路

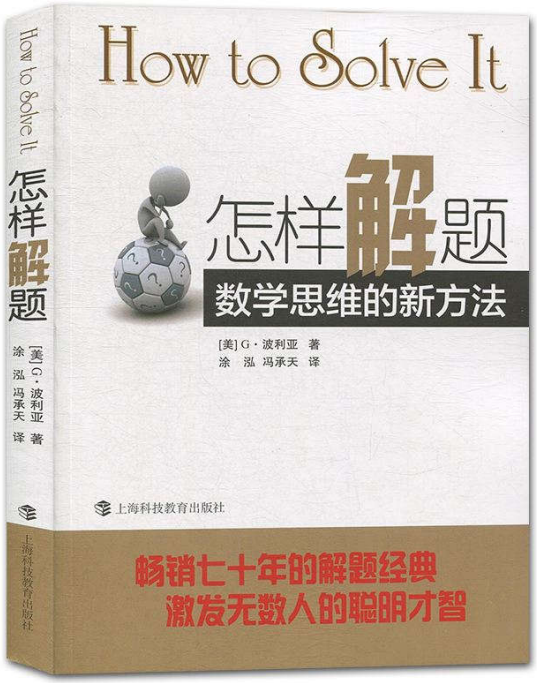
——以微分方程为例

国防科技大学 刘雄伟

- 如何解题
- 求解微分方程的一般思路与方法
- 微分方程相关竞赛题分析

一、如何解题

直播回放小程序：高教自习室



理解题目

拟定方案

执行方案

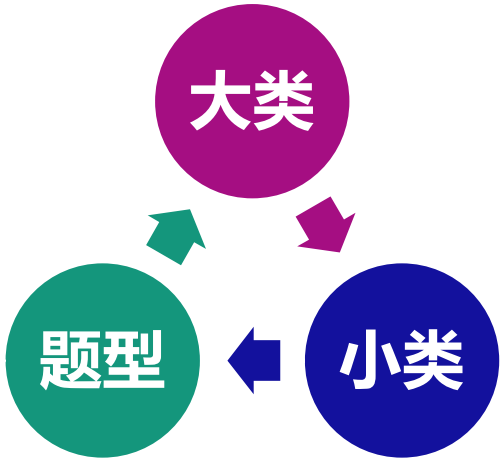
检验反思

第一步 审题 (理解题目)

审题，复述问题、理解问题。标记，写出描述问题的关键性的字词与数学表达式，包括条件中的，也包括结论中的，并且明确条件与结论。

第二，问题归类(拟定方案)

中心思想：**陌生问题熟悉化。**这个步骤是探索问题解决思路的关键！改写条件、结论中的表达式为可能的各描述形式，转换、变形问题描述，对比已有知识结构中的问题类型，将问题归类为熟悉的问题！



第三 思路探索(执行方案)

可能题型各种可能的求解思路与方法，逐一探索；重新归类，拆分逐步解决。探索、完成求解验证的过程，其实就是一个根据目标，不断改写条件、结论表达式，构造相应求解方法的条件和需要的表达式的过程！

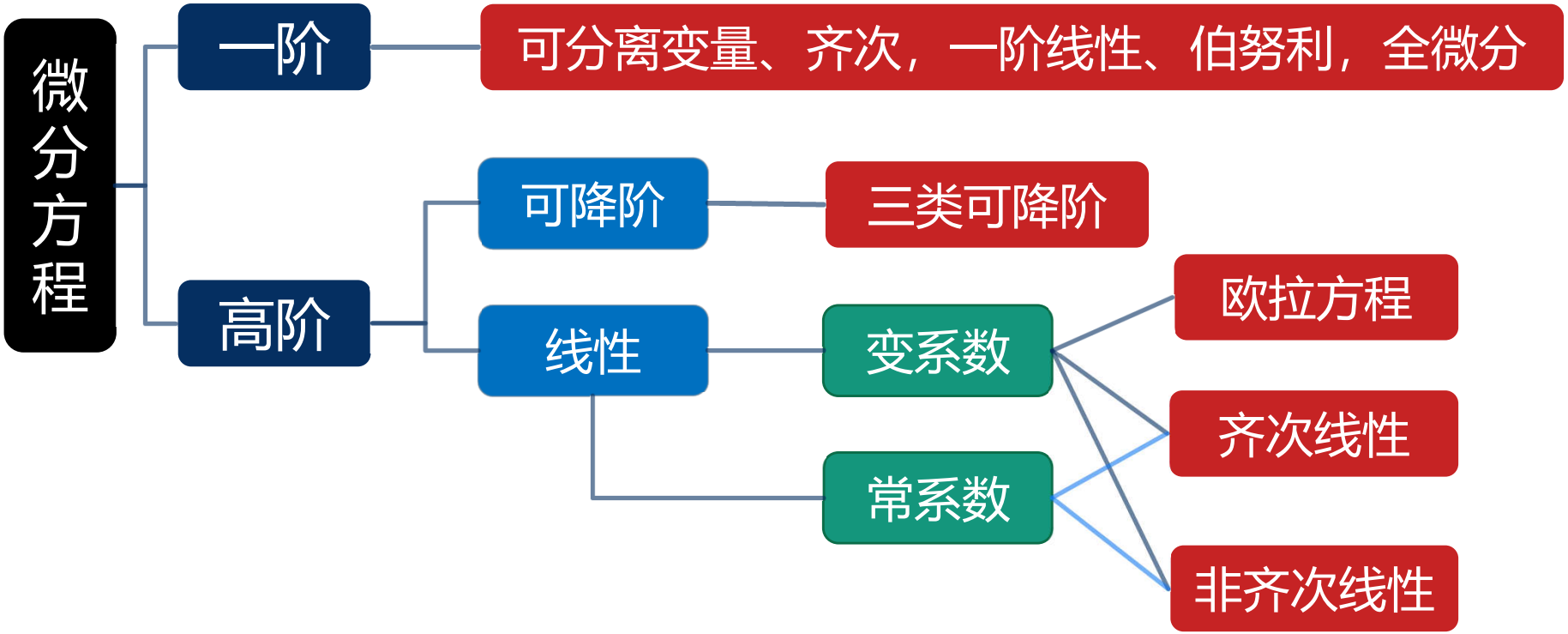
数字高教→自习室

第四 检验反思

练习不在多而在精，多理解、真掌握
能延伸、会拓广，举一反三、触类旁通

二、求解微分方程的一般思路与方法

探索解题思路的过程是一个不断**比对、改写、组合**中间结果的“**搭积木**”的过程。



二、求解微分方程的一般思路与方法

可分离变量微分方程

$$M(x)\mathrm{d}x = N(y)\mathrm{d}y \Rightarrow \int M(x)\mathrm{d}x = \int N(y)\mathrm{d}y$$

齐次微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), u = \frac{y}{x}, \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

一阶线性微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\Rightarrow y = e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right)$$

伯努利方程

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \ (n \neq 0,1)$$

$$u = y^{1-n} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = (1-n)y^{-n}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

全微分方程

$$P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0, \quad \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

$$\int_{x_0}^{x} P(u,y_0)\mathrm{d}u + \int_{y_0}^{y} Q(x,v)\mathrm{d}v = C \text{或} \int_{y_0}^{y} Q(x_0,v)\mathrm{d}v + \int_{x_0}^{x} P(u,y)\mathrm{d}u = C$$

可降阶的微分方程

- $y^{(n)} = f(x)$ **逐次降阶法**（n 次不定积分）

- $F\left(x, y^{(n-1)}, y^{(n)}\right) = 0$ 令 $u = y^{(n-1)} \Rightarrow F\left(x, u, \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) = 0$

- $F\left(y^{(n-2)}, y^{(n-1)}, y^{(n)}\right) = 0$ 令 $u = y^{(n-2)} \Rightarrow F\left(u, u', u''\right) = 0$

$$F\left(u, p, \ p'p\right) = 0 \Leftarrow u''(x) = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u} \Leftarrow \text{令 } u'(x) = p\,(u)$$

二阶变系数齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \qquad (*)$$

设$y_1(x)$是齐次线性微分方程(*)的的非零特解

$$y_1(x) \xrightarrow{\text{降阶法}} y_2(x) \text{ 与} y_1(x) \text{线性无关}$$

待定函数法：$y_2 = u(x)y_1(x)$

$$\boxed{y_2 = y_1(x)u(x) = y_1(x)\int \frac{e^{-\int p(x)\,\mathrm{d}x}}{y_1^2}\,\mathrm{d}x}$$

刘维尔公式(Liouville)

齐次方程(*)**通解**：$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$

二阶变系数非齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \qquad (*)$$

二阶齐次线性微分方程$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$的**通解**

$$Y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

设 $y^* = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$是非齐次方程(*)的解 **常数变易法**

$$\boxed{\begin{cases} y_1(x)C_1'(x) + y_2(x)C_2'(x) = 0 \\ y_1'(x)C_1'(x) + y_2'(x)C_2'(x) = f(x) \end{cases}}$$

如果$C_1(x), C_2(x)$ 带任意常数，则(*)的通解为 $y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$

$$y = Y + y^* = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

n 阶常系数齐次线性微分方程

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \ (a_k\text{均为常数})$$

特征方程： $r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$

- 若特征方程含 k 重实根 r，则其通解中必含对应项

$$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$$

- 若特征方程含 k 重复根 $r = \alpha \pm i\beta$，则通解中必含项

$$e^{\alpha x}(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + e^{\alpha x}(D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x$$

(C_i, D_i 都为任意常数)

n 阶常系数非齐次线性微分方程

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_n y = f(x) \ (a_k\text{均为常数})$$

第一步：求 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_n y = 0$ 通解 Y

第二步：用**待定函数法**求非齐次微分方程的特解 y^*

$$f(x) = \underline{e^{\lambda x}P_n(x)},$$

$$y^* = x^k e^{\lambda x} Q_n(x)$$

λ为特征方程的 k 重根

$$e^{\alpha x}P_n(x)\cos\beta x,\ e^{\alpha x}P_n(x)\sin\beta x$$

$$e^{\alpha x}\left[\underline{P_l(x)\cos\beta x + P_m(x)\sin\beta x}\right]$$

$$n = \max\{m, l\}$$

$$y^* = x^k e^{\alpha x}\left[Q_n\cos\beta x + R_n\sin\beta x\right]$$

$\alpha + i\beta$为特征方程的 k 重根

欧拉方程 $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$

$(p_k$为常数)令$x = e^t$，即$t = \ln x$

常系数线性微分方程

记 $D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, D^k = \dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}\ (k = 2, 3, \cdots)$ $\quad xy' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \Rightarrow xy' = Dy$

$$x^2 y'' = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \Rightarrow x^2 y'' = D^2 y - Dy = D(D-1)y$$

用归纳法可证 $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} + b_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + b_n y = f(e^t)}$$

二、求解微分方程的一般思路与方法

例 1：求微分方程 $(y-x)\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解：

【提示】：**全微分方程**：$\dfrac{\partial(y-x)}{\partial y} = 1 = \dfrac{\partial x}{\partial x}$ （$xy - \dfrac{x^2}{2} = C$）

线性微分方程：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \dfrac{1}{x}y = 1$ （$y = \dfrac{x}{2} + \dfrac{C}{x}$）

齐次方程：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{y}{x} + 1$ （$2y - x = \dfrac{C}{x}$）

例 2：求微分方程 $y''' - y'' = e^{2x}$ 的通解.

【提示】：**三阶常系数非齐次线性微分方程**

第二类可降阶的微分方程

例 3 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2x-y+1}{x+y^2+3}$ 的通解.

改写方式：

- 简单的改写，如移项、加项、减项，乘项、除项，取倒数等
- 换元改写，$\varphi(x)=t$或$x=\varphi(t)$或导数表达式 **(降阶法)**
- 两个变量都为某个参数表达式 **(参数方程方法)**
- 交换因变量与自变量的地位
- 对微分方程等式求导... **(升阶法)**

【法 3】凑微分法：原方程可改写为 $\mathrm{d}\left(x^2\right)+\mathrm{d}\,x-\mathrm{d}\left(xy\right)-\mathrm{d}\dfrac{y^3}{3}-\mathrm{d}\left(3y\right)=0$。

例 4：求微分方程$\left(y'\right)^2+xy'-y=0$的通解。**(升阶法)**

【提示】升阶法. 对方程两端关于x求导，得

$$2y'y''+y'+xy''-y'=0\text{，即}y''\left(2y'+x\right)=0$$

因此得$y''=0$或$2y'+x=0$.

① $y''=0$：得$y=C_1x+C_2$，其中C_1,C_2为任意常数，代入原方程得$C_2=C_1^2$，即$y=C_1x+C_1^2$.

② $2y'+x=0$：得$y=-\dfrac{1}{4}x^2+C$，同样代入原方程，得$C=0$，即方程的解为$y=-\dfrac{1}{4}x^2$.

欧拉方程 $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$ **(参数方程方法)**

(p_k为常数)令$x = e^t$，即$t = \ln x$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}\, t^n} + b_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}\, t^{n-1}} + \cdots + b_n y = f(e^t)}$$

$$y = \varphi\left(t; C_1, \cdots, C_n\right)$$

例 5：求以下微分方程的一个通解：

(1) $x^3 + y'^3 - 3xy' = 0$.

(2) $\left(x^2 + y^2\right) y'' = 2\left(1 + y'^2\right)\left(xy' - y\right)$.

例 5：求以下微分方程的一个通解：

(1) $x^3+y'^3-3xy'=0$.　　(2) $\left(x^2+y^2\right)y''=2\left(1+y'^2\right)\left(xy'-y\right)$.

【提示】(1) 令$\boxed{y'=tx}$，代入方程得$x=\dfrac{3t}{1+t^3}$. 由$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$

得$t\cdot\dfrac{3t}{1+t^3}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\dfrac{\left(t^3+1\right)^2}{3-6t^3}$，即$\boxed{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{3t^2\left(3-6t^3\right)}{\left(t^3+1\right)^3}}$，积分得$y=\dfrac{3\left(4t^3+1\right)}{2\left(t^3+1\right)^2}+C$

所以方程的参数方程通解为$\begin{cases}x=\dfrac{3t}{1+t^3}\\ y=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1+4t^3}{\left(1+t^3\right)^2}+C\end{cases}$

例 5：求以下微分方程的一个通解：

(1) $x^3+y'^3-3xy'=0$.　　(2) $\left(x^2+y^2\right)y''=2\left(1+y'^2\right)\left(xy'-y\right)$.

【提示】(2) 令$\boxed{x=r(t)\cos t, y=r(t)\sin t}$，则由参数方程求导公式，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\sin t\ r'(t)+r(t)\cos t}{\cos t\ r'(t)-r(t)\sin t}, y''=-\frac{2r'^2(t)-r(t)r''(t)+r^2(t)}{\left[r(t)\sin t-\cos t r'(t)\right]^3}$$

代入方程得$\dfrac{r^3(t)\left[r''(t)+r(t)\right]}{\left[r(t)\sin t-\cos t r'(t)\right]^3}=0$，故方程转换为$\boxed{r''(t)+r(t)=0}$. 该方程为常系数二阶线性微分方程，其通解为$r(t)=C_1\cos t+C_2\sin t$. 方程两端乘以$r(t)$，由

$$r^2=x^2+y^2, x=r\cos t, y=r\sin t,$$

故得原方程通解为$x^2+y^2=C_1x+C_2y$.

二阶常系数微分方的降阶法：$y''+py'+qy=f(x)$

令$u(x)=y'+ay$，并令

$$u'(x)+bu=(y'+ay)'+by'+aby=y''+py'+qy$$

比较两端关于y,y',y''的系数，得方程组

$$\begin{cases} a+b=p \\ ab=q \end{cases}$$

原二阶微分方程的求解转换为求解两个一阶微分方程，即

$$u'(x)+bu=f(x)\text{和}y'+ay=u(x)$$

例 6：求微分方程 $y''+y'-2y=e^{x^2}$ 的通解.

【提示】：令 $u(x)=y'+ay$，则

$$u'(x)+bu(x)=y''+(a+b)y'+aby=y''+y'-2y,$$

得 $\begin{cases} a+b=1, \\ ab=-2 \end{cases}$ 解方程组得 $\begin{cases} a=-1, \\ b=2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=2, \\ b=-1 \end{cases}$.

取 $a=-1, b=2$，原方程等价于

$$u'(x)+2u(x)=e^{x^2} \Rightarrow u(x)=e^{-2x}\int_0^x e^{t^2+2t}\,\mathrm{d}t+C_1e^{-2x}$$

再解 $y'-y=u(x)=e^{-2x}\int_0^x e^{t^2+2t}\,\mathrm{d}t+C_1e^{-2x}$，同样积分得

$$y(x)=\frac{e^x}{3}\int_0^x e^{t^2-t}\,\mathrm{d}t-\frac{e^{-2x}}{3}\int_0^x e^{t^2+2t}\,\mathrm{d}t+C_3e^x+C_4e^{-2x}$$

二、求解微分方程的一般思路与方法

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0 \quad ①$$

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x) \quad ②$$

其中两个方程具有相同的系数$a_1(x),\cdots,a_{n-1}(x),a_n(x)$.

定理1 若函数$y_1(x),\cdots,y_n(x)$是方程①的解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)$$

($C_1,C_2,\cdots,C_n$为任意常数)也方程①的解. **(叠加原理)**

定理2 若$y_1(x),\cdots,y_n(x)$是方程①的**n个线性无关解**，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)$$

($C_1,C_2,\cdots,C_n$为任意常数)是方程①的**通解**.

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0 \quad ①$$

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x) \quad ②$$

其中两个方程具有相同的系数$a_1(x),\cdots,a_{n-1}(x),a_n(x)$.

定理 3 设$y^*(x)$是非齐次方程②的一个特解，$Y(x)$是齐次方程①的通解，则$\boldsymbol{y=Y(x)+y^*(x)}$是方程②的通解.

定理 4 设$y_1^*(x),y_2^*(x)$是非齐次方程②两个特解，则$\boldsymbol{y=y_1^*(x)-y_2^*(x)}$是齐次方程①的一个特解.

定理 5 设$y_k^*(x)(k=1,2,\cdots,n)$分别是方程

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f_k(x)$$

的特解, 则 $y=\sum_{k=1}^{n}y_k^*$ 是方程

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=\sum_{k=1}^{n}f_k(x)$$

的特解. **(非齐次方程之解的叠加原理)**

推论： 设$y_k^*(x)(k=1,2,\cdots,n)$是非齐次方程②的解，则

$$y=\lambda_1y_1^*(x)+\lambda_2y_2^*(x)+\cdots+\lambda_ny_n^*(x)$$

也是非齐次方程②的解，其中$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$.

三、微分方程相关竞赛题分析

直播回放小程序：高教自习室

知识点与题型	分布	总题数
届	13/12/10/9/8/7/6/4/3/2/1	
可分离变量微分方程与齐次方程	13初补(6)、10初(8) 8初(6)、6初(14)、2决(10)	5
一阶线性微分方程	9初(6)、4初(6) 3决(16)、1初(15)	4
可降阶的微分方程	12初(12)、7初(6)、6初(6)	3
高阶线性微分方程	1初(10)、6初(6)、 13初(14)、13初补(14)	4

1、可分离变量的微分方程与齐次方程

【2021 年第十三届非数学类初赛补赛】微分方程$\begin{cases}(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2\mathrm{e}^{-y}\\ y(0)=0\end{cases}$的解为_____.

【2019 年第十一届非数学类初赛】设$f\left(x\right)$在$[0,+\infty)$上具有连续导数，满足

$$3\left[3+f^2(x)\right]f'(x)=2\left[1+f^2(x)\right]^2e^{-x^2},$$

且$f\left(0\right)\le 1$. 证明：存在常数$M>0$，使得$x\in[0,+\infty)$时，恒有$|f\left(x\right)|\le M$.

【2018 年第十届非数学类初赛】设$f\left(t\right)$在$t\ne 0$时一阶连续可导，且$f\left(1\right)=0$，求函数$f\left(x^2-y^2\right)$，使得曲线积分$\int\limits_L y\left[2-f\left(x^2-y^2\right)\right]\mathrm{d}x+xf\left(x^2-y^2\right)\mathrm{d}y$与路径无关，其中$L$为任一不与直线$y=\pm x$相交的分段光滑曲线.

【2016 年第八届非数学类初赛】设$f\left(x\right)$有连续导数，且$f\left(1\right)=2$. 记$z=f\left(e^xy^2\right)$，若$\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$，$f\left(x\right)$在$x>0$的表达式为_____.

【2011 年第二届非数学决赛】求方程$(2x+y-4)\,\mathrm{d}x+(x+y-1)\,\mathrm{d}y=0$的通解.

2、一阶线性微分方程

【2017 年第九届非数学类初赛】已知可导 $f\left(x\right)$ 满足 $f\left(x\right)\cos x+2\int_0^x f\left(t\right)\sin t\,\mathrm{d}\,t=x+1$，则 $f\left(x\right)=$____.

【2012 年第四届非数学类初赛】设 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且 $\int\limits_L\left(x+2y\right)u\,\mathrm{d}\,x+\left(x+u^3\right)u\,\mathrm{d}\,y$ 在右半平面上与路径无关，求 $u(x)$.

【2012 年第三届非数学决赛】（1）求解微分方程 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\,y}{\mathrm{d}\,x}-xy=xe^{x^2},\\ y(0)=1.\end{cases}$

（2）如 $y=f(x)$ 为上述方程的解，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{nf(x)}{n^2x^2+1}\mathrm{d}\,x=\dfrac{\pi}{2}$.

【2009 年第一届非数初赛】已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n{}'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$（$n$ 为正整数），且 $u_n(1)=\dfrac{e}{n}$，求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和.

3、可降阶的微分方程

【2020 年第十二届非数学类初赛】已知 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$，其中 f,φ 均为二阶可微函数.

(1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 当 $f=\varphi$，且 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时，求 $f\left(y\right)$.

【2016 年第七届非数学类决赛】微分方程 $y''-(y')^3=0$ 的通解是_____.

【2015 年第六届非数学类决赛】设实数 $a\neq 0$，微分方程 $\begin{cases} y''-ay'^2=0, \\ y\left(0\right)=0, y'\left(0\right)=-1 \end{cases}$ 的解为_____.

4、高阶线性微分方程

【2009 年第一届非数初赛】已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$ ，$y_2 = xe^x + e^{-x}$ ，$y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

【2014 年第六届非数学类初赛】已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解，则该微分方程是_____.

【2021 年第十三届非数学类初赛补赛】若对于 R^3 中半空间 $\left\{(x,y,z) \in R^3 \mid x > 0\right\}$ 内任意有向光滑封闭曲面 S，都有 $\iint_S xf'(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\left(xf(x) - f'(x)\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x - xz\left(\sin x + f'(x)\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$，其中 f 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 0$，求 $f(x)$.

【2021 年第十三届非数学类初赛】设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

讲座预告

9月28日周三晚上7点-8点30

第3讲 常用极限计算方法

谢 谢！